

官方原始数据分析记录

TechArena 2026 Challenge 2 | 版本 1.1 / 更新于 2026 年 10 月 6 日

本记录用于持续汇总官方原始数据的字段含义、分布规律、缺失与异常，以及对后续分析的影响。当前已完成温度章节和充放电量与容量相关趋势章节；后续字段总结可作为独立章节追加，并在更新记录中登记范围和结论变化。

更新日期	版本	本次内容
2026-10-06	1.0	新增温度统计、缺失检查、异常筛查及三张图表
2026-10-06	1.1	新增充放电累计量语义、事件端点、固定电压窗口趋势与使用边界

第一章 温度数据

本章依据官方 data/operation/ 全部 13 个运行文件，合计 1,572,894 行，记录时间为 2025-01-19 19:10:56 至 2025-09-11 18:07:11。分析覆盖全部已公开运行数据，包含 CK7 后记录。

主要结论

- 温箱设定 25°C 时，实测平均为 25.63°C；设定 45°C 时，实测平均为 45.94°C，分别平均高出 0.63°C、0.94°C。
- 全体记录的最高减最低温差平均为 1.14°C；平均比最低高约 0.66°C，最高比平均高约 0.48°C。
- 已有行的温度字段缺失和大小关系错误均为 0，但存在未提供运行段和采样中断。
- 按本章探索规则，共 67 行需要复核，占 0.00426%；这不等于已经确认 67 行坏数据。

温度字段与统计口径

字段	含义
chamber_temperature_C	温箱设定值，只有 25°C、45°C 两档
temp_mean_C	电芯温度传感器读数的平均值
temp_min_C	同一时刻传感器读数的最低值
temp_max_C	同一时刻传感器读数的最高值

“标称温度”在本章指温箱设定值，不是温箱空气温度的独立实测值。各温度传感器的数量、位置、精度及独立通道未提供，不能将最大或最小温度归属于某一枚特定电芯。

平均温度与温箱设定值

25°C 档有 529,012 行，45°C 档有 1,043,882 行。先逐行计算温差，再按记录行等权汇总；“90% 区间”为第 5 至第 95 百分位，不是预测置信区间。

指标	设定 25°C	设定 45°C
实测平均温度的总体均值	25.627°C	45.939°C
实测平均减设定值的平均偏差	+0.627°C	+0.939°C
偏差中位数	+0.56°C	+0.91°C
偏差的 90% 区间	+0.19 至 +1.31°C	+0.50 至 +1.51°C
实测平均温度的全部范围	24.89 至 27.49°C	44.10 至 47.61°C
实测平均高于设定值的行占比	99.86%	99.995%

实测平均温度通常高于设定值，但偏差并不恒定。充放电发热、温箱调节、传感器位置或校准差异都是可能解释；当前数据不能将它们分开，也不能将偏差全部认定为测量误差。

按电流描述性分组，25°C 档充电 / 放电平均偏差为 +0.729 / +0.500°C；45°C 档为 +1.032 / +0.827°C。充电定义为 >0.5 A，放电为 <-0.5 A。该比较没有匹配 SOC、时间和静置状态，不能视作独立发热效应。

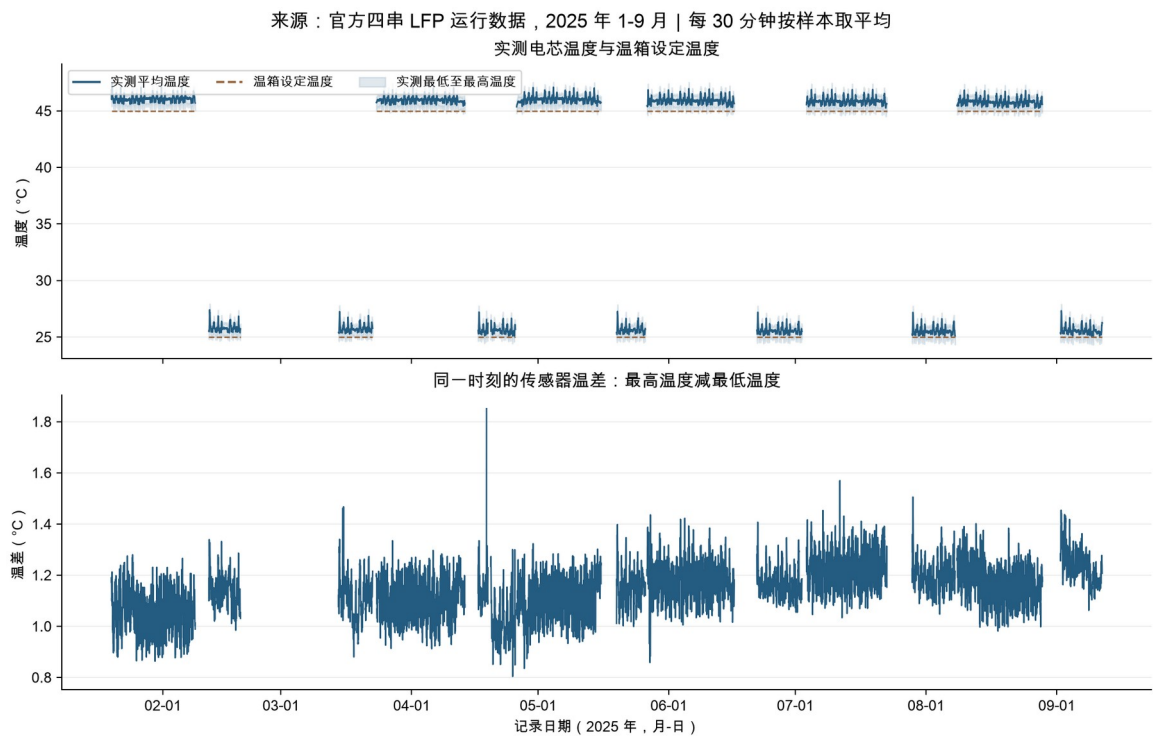


图 1 官方运行温度及传感器温差。来源为 2025 年 1 至 9 月运行数据，每 30 分钟按已有样本取平均；空白不插值。浅色区域是最低与最高温度的时间窗均值，不是原始极值包络。

逐段偏差也在变化：45°C 档第 1 段为 +1.071°C，第 13 段为 +0.789°C。可见单一固定修正量不能描述全部片段；变化原因和老化贡献仍需另外验证。

平均温度与最高最低温度

指标	设定 25°C	设定 45°C
最低温度的总体均值	24.949°C	45.287°C
平均温度的总体均值	25.627°C	45.939°C
最高温度的总体均值	26.104°C	46.415°C
平均减最低的平均差	0.678°C	0.652°C
最高减平均的平均差	0.477°C	0.476°C
最高减最低的平均差	1.155°C	1.127°C
最高减最低的 90% 区间	0.90 至 1.40°C	0.90 至 1.40°C
最高减最低的最大值	2.20°C	3.60°C

两档的通常温差接近，45°C 档没有表现出更大的平均传感器温差。全体最高减最低平均为 **1.137°C**，两档的第 1 至第 99 百分位区间均为 **0.8 至 1.5°C**。由于大量读数重复，区间包含比例不必恰好等于 98%。

平均温度并非最高与最低的简单中点：全体平均值比两端中点高约 **0.092°C**，略偏向较高温一侧。这是传感器统计关系，不能定位具体偏热电芯。

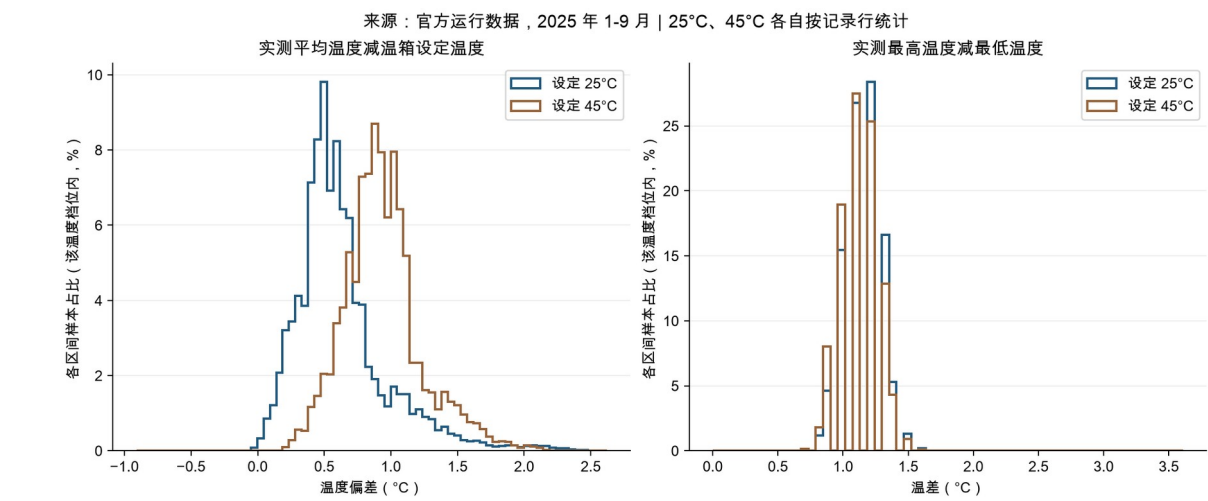


图 2 平均温度偏差与最高减最低温差的分布。来源为全部官方运行记录，25°C、45°C 分别计算档位内部样本百分比，未按日历时间补齐缺失记录。

记录中的实测取值范围

平均温度为 **24.89 至 47.61°C**，最低通道为 **23.9 至 47.0°C**，最高通道为 **25.2 至 48.3°C**。没有明显零值占位或巨大数值，但取值范围合理并不证明传感器校准准确。

字段缺失与异常筛查

四个温度字段共 6,291,576 个数值位置。以下检查针对已提供记录；时间覆盖缺口另列下一页。

检查项	结果
空值或 NaN	0 个
任一温度字段缺失的记录	0 行
正负无穷等非有限值	0 个
三个实测温度字段中的零值	0 个
设定值不是 25°C 或 45°C	0 行
不满足最低 ≤ 平均 ≤ 最高	0 行

本章采用两条探索筛查规则，不是官方报警标准或仪器精度阈值：

- 最高减最低 >2°C：63 行，占 0.00401%；其中 >3°C 有 18 行。
- 同文件相邻有效记录的任一实测温度变化 >0.5°C：9 行。只比较时间间隔 >0 且 ≤30 秒的记录；命中的间隔均为 10 秒，全部来自最低温度通道，变化最大 0.8°C。

两类重叠 5 行，合并后为 67 行，占 0.00426%。若将突跳阈值改为 >1°C 或 >2°C，均为 0 行。67 行分布于 1 月 22 日（10 行）、4 月 18 日（8 行）、7 月 11 日（31 行）、7 月 14 日（18 行）。

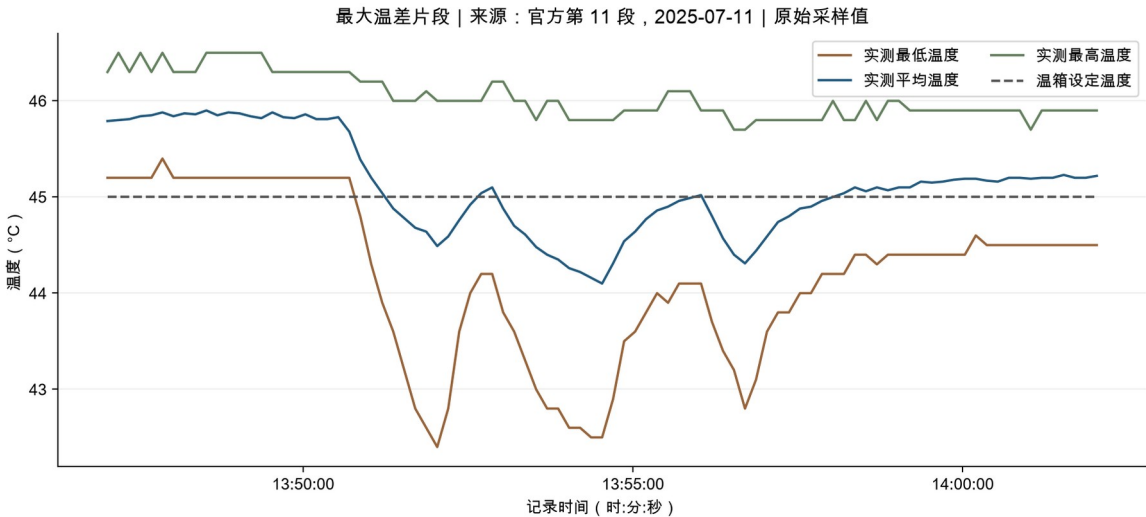


图 3 第 11 段最大温差附近的原始采样。2025-07-11 13:52:02：设定 45°C，最低 42.40°C，平均 44.49°C，最高 46.00°C，温差为全体最大值 3.60°C。

附近数分钟内最低温度多次下降和恢复，最高温度变化较小，平均值也下降。局部冷却、传感器接触或采集问题等解释需设备日志和独立通道核对。它不是单个孤立大数值，当前应保留并标记，不能直接判为传感器损坏或删除。

时间覆盖与重复时间戳

整段缺失：官方第 3 段未提供，说明标注覆盖 2025 年 2 月 19 日至 3 月 11 日。另有月度 checkup 等段间暂停，不应全部称为传感器丢样。

文件内部中断：以相邻间隔 >30 秒筛查，共 6 处。间隔合计约 20.81 小时；每处减去一份常规 10 秒间隔后，超出约 **20.79 小时**。最长 59,909 秒，约 16 小时 38 分钟。该数字不含第 3 段及文件间隔，不能换算为精确的全实验缺失行数。

运行段	前一条记录时间	后一条记录时间	间隔
1	01-24 02:56:09	01-24 02:56:41	32 秒
6	04-18 18:27:58	04-18 22:06:45	13,127 秒
6	04-19 02:12:15	04-19 18:50:44	59,909 秒
6	04-25 06:57:19	04-25 06:57:55	36 秒
13	08-28 04:44:00	08-28 04:44:50	50 秒
14	09-04 22:21:44	09-04 22:50:57	1,753 秒

重复时间戳：181 组，相当于 181 条超出唯一时间戳数量的记录。其中 119 组至少一个实测温度不同，同一时间戳最大温度差为 0.20℃。这属于采样与时钟对应关系待核对，尚不是已证明的温度坏值。

参考测量温度：CK0 参考放电文件没有温度列，因此无法核对初始容量测量时的实际温度；这是未提供字段，与运行表空值不同。

统计权重与使用边界

主统计按记录行等权，没有去重或跨段补值。时间加权检查采用同文件下一条记录时间差，仅 $0 < \text{间隔} \leq 30$ 秒时计权，零间隔和长缺口不计。两档平均偏差与按行结果之差均 $< 0.00013^{\circ}\text{C}$ ，主要结论一致。

本章覆盖 CK7 之后的公开数据。用于早期 CK 预测时，必须按截止时刻重算事件和统计，不能直接将本章全量均值作为早期参考。

对后续分析的建议

- 分别保留实测平均温度、温箱设定温度及最高减最低温差。偏差不是纯测量误差，不作统一常数校正。
- 标记 67 行及其附近片段，后续比较保留与屏蔽的敏感性；长缺口和缺失段不直接线性插值。
- 本章只说明温度与数据质量，不能证明温度特征改善容量预测或候选片段属于电池故障；CK1 至 CK7 真值仍隐藏。

证据与复现入口

以下路径均相对于项目文件夹“Arena 阶段 2 官方材料”。点击链接可打开本机文件；文档中的图表已嵌入，移动 Word 文件不影响查看图表。

官方数据字段说明

温度分析完整文字记录

逐温度档位统计与百分位

逐运行段温度统计

67 行候选及相邻温度记录

采样中断清单

质量检查结果

完整结果及 13 个输入文件 SHA256

温度分析脚本

上述统计来自 2026 年 10 月 6 日对全部公开运行文件的分析。按运行段核对总行数为 1,572,894；候选清单核对 $63+9-5=67$ 行，来源文件和时间戳组合无重复。

第二章 充放电量与容量相关趋势

本章继续检查第二阶段官方四串电池组的充放电量、事件起止电压及其随时间的变化。范围为 data/operation/ 全部 13 个已公开文件，共 **1,572,894** 行，2025 年 1 月 19 日至 9 月 11 日，另核对 CK0 参考放电。

主要结论

充电结束电压非常稳定，但充电起点分为常规补充充电和较深充电两类。**7 次 25°C 档位的较深充电，在组压 12.2→13.9 V 的统一窗口内，充入电量由 94.99 Ah 逐次降至 89.95 Ah，首末下降 5.31%。**相邻大电压窗口的下降约为 5.27% 至 5.39%，支持容量相关充电特征存在衰减趋势。

该下降是实测窗口电量的变化，尚不能精确等同于官方参考容量或 SOH 下降。常规充电也出现小幅下降；半小时放电脉冲的电量则由固定电流和时间决定，基本不变。

数据来源与容量定义

比赛第一阶段关注单芯长期循环老化与寿命，其原始文件位于 dataset original/；第二阶段关注四串电池组在指定日期的容量健康状态。本章主体只统计第二阶段，两者不是同一只电池的前后两个使用时期，测试协议也不能直接互换。

字段或测量	含义及容量判断
charge_Ah_cum / discharge_Ah_cum	试验运行开始后累计充入 / 放出 Ah，不清零。主要反映电荷通量，不能直接当作总容量。
CK0 的 discharged_Ah	单次参考放电从开始累计的 Ah。曲线末点为 100.412 Ah，官方发布容量为 100.41 Ah。
官方容量与 SOH	满充后以 5.1 A 放电至组端首次 11.2 V 的放出量；SOH = 容量 ÷ 102 Ah × 100%。CK0 为 98.44%。

四枚 102 Ah 电芯串联增加电压，容量分母仍为 102 Ah。运行记录的最低组压为 **11.473 V**，达到或低于 11.2 V 的行数为 0，因此这些可见运行段没有提供官方参考容量完整放电的截止证据。CK1—CK7 参考容量仍未公开。

累计电量的通道语义需要复核

最终运行记录的充电累计为 **16,585.075 Ah**，放电累计为 **15,214.406 Ah**，均是长期累计通量。第 3 段虽未提供，官方说明计数器继续累加；月度 checkup 的通量不计入运行计数器。两列相减不能直接给出总容量或当前剩余电量。

2025-01-20 01:06:09 至 01:36:08 的 181 行脉冲中，电流约 -20.4 A，积分放电 **10.19398 Ah**，但 charge_Ah_cum 增加 **10.200 Ah**，discharge_Ah_cum 增加 **0 Ah**。这是局部通道语义与列名不一致的直接证据；不能据此认定两列全程交换。下文电量均从电流与实测时间积分，不以计数器列名直接取差。

事件识别与起止电压

先按同一文件内 $|I| > 0.5\text{ A}$ 的同向连续段识别事件，要求持续至少 15 分钟，不跨文件，不跨超过 30 秒的间隔，也不跨时间倒序。电流回到近零或改变方向时结束当前事件；重复时间戳的零时长不贡献积分。

充电候选要求末个带载组压 $\geq 13.95\text{ V}$ 且中位电流 $> 15\text{ A}$ ，共 41 次。其充电前组压 $\geq 13.3\text{ V}$ 的 33 次归为常规补充充电，低于 13.3 V 的 8 次归为较深充电。两组实际起点范围明显分离；该阈值只用于本次描述分组。41 次充电候选的最大采样间隔均为 10 秒。

事件类型	次数	首个带载组压 V	末个带载组压 V	整段电量 Ah
常规补充充电	33	13.407–13.439	14.008–14.010	20.637–21.758
较深充电	8	11.617–12.037	14.009–14.010	91.975–100.143
约 20.4 A 半小时放电	41	13.365–13.602	13.160–13.226	10.194–10.200
连续动态放电 $\geq 15\text{ Ah}$	444	13.065–13.400	12.846–13.305	15.618–50.232

充电起点必须区分通电前与通电后。33 次常规充电前的近零电流组压为 **13.347–13.363 V**，范围仅 16 mV；通电后的首个组压为 13.407–13.439 V。8 次较深充电前为 **11.570–11.953 V**，范围 383 mV。通电、停流时的电压跳变不能直接解释为 SOC 变化。

41 次充电的末个带载组压为 14.008–14.010 V，范围仅 2 mV；停流后的首个组压回落至 **13.979–13.987 V**。比较事件端点时应始终采用相同的带载 / 近零电流口径。

常规补充充电的电量变化

从 33 次常规充电中排除各运行段首个事件，以减少此前工况差异，保留 28 次；按温箱档位分别比较最早 3 次与最晚 3 次的电量中位数，不混合温度。

温箱档位	匹配次数	最早 3 次中位 Ah	最晚 3 次中位 Ah	相对变化
25°C	9	21.445	20.945	-2.33%
45°C	19	21.407	20.703	-3.29%

25°C 档最早组为 2 月 16 日、3 月 19 日、4 月 22 日，最晚组为 8 月 2 日、8 月 7 日、9 月 6 日；整段平均芯温分别为 26.333°C、26.171°C。45°C 档最早组为 1 月 24 日、1 月 29 日、2 月 3 日，最晚组为 8 月 17 日、8 月 22 日、8 月 27 日；平均芯温分别为 46.458°C、46.203°C。

常规补充充电电量的下降可作为辅助趋势证据，但实际芯温、充电前电压和前序运行状态仍有变化，不能直接将 -2.33% 或 -3.29% 写成官方总容量损失。

较深充电的固定电压窗口趋势

8 次较深充电中，7 次在 25°C 温箱档位发生，唯一一次 45°C 事件不参与这条趋势。由于整段充电的低压起点有浮动，本次将各事件统一截取为组压 12.2→13.9 V，以提高事件可比性。

取每次充电首次向上跨越两个阈值的时刻，并在相邻样本间线性插值。窗口内每个电流样本及插值边界均要求在 20.2–20.6 A 之间，实际约 20.4 A；再按时间和电流做梯形积分。整段事件平均芯温为 26.33–26.59°C，不是人为将实测温度统一为 25°C。

充电开始日期	运行段	固定窗口 电量 Ah	整段平均 芯温 °C
2025-02-11	2	94.99	26.59
2025-03-14	4	93.61	26.47
2025-04-16	6	92.23	26.35
2025-05-19	8	91.73	26.40
2025-06-21	10	91.17	26.37
2025-07-28	12	90.61	26.33
2025-09-01	14	89.95	26.45

7 次窗口电量逐次下降。首末事件比较为 94.99494→89.95058 Ah，减少 5.04437 Ah，下降 5.31%，对应 2025-02-11 至 2025-09-01 的跨度。前 3 次与后 3 次中位数为 93.61225→90.61169 Ah，下降 3.21%；这比较的是不同时间范围，不能与首末变化混用。

相邻大电压窗口的敏感性

组压窗口 V	最早电量 Ah	最晚电量 Ah	首末变化
12.2→13.9	94.99	89.95	-5.31%
12.4→13.9	94.33	89.37	-5.27%
12.6→13.9	93.42	88.50	-5.27%
13.0→13.9	90.60	85.71	-5.39%

四个窗口的 7 次电量均逐次减少，首末变化为 -5.27% 至 -5.39%，说明本组较深充电的下降对所检查的大窗口较稳定。它们共用同一批事件，不能当作四次独立验证。

本章据此记录：在相近温度、相同电流和固定组压窗口下，容量相关的充电电量特征持续下降。若要换算为总容量或 SOH，仍需确认电压对应的 SOC 范围和老化后的曲线变化，并用同组参考放电容量标定。

放电事件和窄窗口的使用边界

41 次半小时脉冲电流约 -20.4 A，持续 29.983–30.000 分钟，放出 10.194–10.200 Ah。这个电量由程序设定的电流和持续时间决定，基本不随容量变化。起止组压存在浮动，更适合研究同温度、相似初始状态下的电压响应。

脉冲温箱档位	次数	首个带载组压 V	末个带载组压 V
25°C	16	13.365–13.411	13.160–13.171
45°C	25	13.462–13.602	13.212–13.226

另有 444 个连续动态放电段满足整段电量 ≥ 15 Ah；其带载端点、电流和持续时间范围较大。它们是按电流方向分出的操作片段，不等同于 444 次完整循环，也不能直接比较整段电量得出容量衰减。

窄电压窗口的电量下降并不等于容量同比下降

同一批 19 次匹配的 45°C 常规充电，按最早 3 次与最晚 3 次中位数比较：13.5→13.9 V 窗口变化为 **-4.51%**，13.6→13.9 V 为 **-12.44%**，13.7→13.9 V 为 **-4.67%**，13.8→13.9 V 约 **-0.02%**。局部电量对窗口选择明显敏感，不能挑选某个百分比当作总容量下降。

LFP 的电压平台、滞后、内阻和极化，以及实际温度和前序充放电状态，会改变相同端电压所对应的 SOC。较深充电的大窗口结果具有更一致的趋势，但仍只代表本组数据中的容量相关代理指标。

积分口径与因果边界

连续充电电量按 $\Sigma[(I_{前}+I_{后})\times\Delta t]/7200$ 计算，电流单位 A、时间单位秒；放电取相反数。整段电量只积分首末带载样本，不向步骤边界外推，不跨长缺口。固定窗口在阈值处插值，只积分窗口内电流。

大窗口电量与“20.4 A×实测窗口时长”的最大相对差约 **0.00136%**，单位换算与恒流时长核对一致。全部分析覆盖 CK7 之后的数据；用于早期检查点预测时必须按当时可见历史重算。9 月事件不能用于回填 8 月或更早检查点的特征。

本次没有新增官方容量标签，也没有验证容量预测误差。后续优先保留较深充电大窗口电量、常规补充充电电量、实际温度和端点状态，并用配对参考容量检查其与 SOH 的关系。

本章证据与复现入口

以下文件位于项目文件夹“Arena 阶段 2 官方材料”。逐事件记录保留开始前、首末带载、停流后电压，以及温度、电流、电量、时间和采样间隔，便于复核筛选条件。

充放电字段与 CK0 核对结果

充放电端点与分组汇总

逐事件电压电流温度与电量

固定恒流电压窗口的逐次电量

事件端点与窗口积分复算脚本

既有 41 次放电脉冲计数器核对

官方数据字段与容量定义

LFP 电压平台与温度相关滞后研究

本章补充说明第一阶段字段差异：抽查单芯原始文件的 step_capacity_Ah 是当前步骤累计量，第 2 循环约 100 A 放至 2.5 V 的末值为 105.1542 Ah，独立积分约 105.1702 Ah。确认此前满充和步骤完整后可反映该工况下的单芯放电容量，但不能直接替代第二阶段 5.1 A、四串组压 11.2 V 的参考容量。本章没有审核第一阶段全部文件或循环。

章节新增于 2026 年 10 月 6 日。41 次完整充电候选与既有事件审查数量一致；本次从原始运行文件重新提取整段事件，采用的边界与官方示例 13.4 V 起始局部窗口不同，因此两个电量数值不应直接混用。

后续章节的记录方式

后续原始数据总结沿用 Word 的“标题 1”添加第三章、第四章等，章节内部使用“标题 2”组织内容，以便通过导航窗格查阅。当前不预填未分析字段的结论。

- **范围和字段**：记录来源文件、时间范围、行数、字段含义、单位及已知限制。
- **统计结果**：列出总体和必要分组的均值、分位数与极值，并说明权重、筛选与图表口径。
- **缺失与异常**：区分字段空值、整段缺失、时间中断和筛查候选；明确阈值、数量、占比和重叠。
- **结论与证据**：区分直接观测与解释假设，保存原始行、统计清单和复现入口。
- **更新登记**：新增章节或修正旧结论时，更新首页日期、版本及更新记录，注明被修正的内容和依据。